김가경 (Kim, Ka-Kyung)

바이오 데이터 분석과 신약개발 바이오마커를 잇는 바이오인포매틱스 연구자

임상 유전체 분석 / 헬스케어 AI / 신약개발 데이터

Email kakyung.kim@gmail.com
Homepage kakyungkim.github.io
LinkedIn linkedin.com/in/kakyungkim
GitHub github.com/kakyungkim

요약

- 분자의과학 박사, 바이오와 제약 데이터 분석 경력 약 17년(박사과정 제외)
- 국가 연구기관의 유전체 연구에서 NGS 기업과 진단 기업의 임상 분석 조직 리딩까지 연구와 산업을 모두 경험
- 멀티오믹스(NGS, 전사체, 단일세포)와 세포 이미지 데이터의 분석, 예측 모델 설계와 검증, 임상 리포트와 사내 서비스까지 연결
- LLM과 AI 에이전트로 분석을 자동화하고, 주장마다 근거를 붙여 검증하는 체계 설계

주요 성과

논문	SCI(E) 20편 이상(Sci Data 2019 제1저자, Nat Commun 2020 공저자), **ML4H 2026(NeurIPS 워크숍) Findings 제1저자 겸 교신저자**
학회	**GIW ISCB-Asia 2026 구두 발표 채택**(287편 중 22편)
수상	**NVIDIA x 패스트캠퍼스 Korea Agentic AI Hackathon 2026 최종 우승**(팀장), Korea Clinical Datathon 2019 대상
실무	세포 이미지 판독 보조 AI를 진단 업무에 배포해 **사람이 먼저 확인할 대상 70퍼센트 감소**(싸이토젠)
품질	임상 검체 분석실 **GCLP 신규 인증**, CAP 숙련도 시험 연 2회와 ISO27001 연간 인증 체계 수립(테라젠바이오)

경력 (약 17년, 박사과정 기간 제외)

2025.03 ~ 현재 싸이토젠

- 수석연구원, 진단서비스팀 (2025.03 ~ 현재)

세포 이미지 판독 보조 AI 개발과 사내 배포, 사내 데이터 도구 4종과 통합 포털 구축, AI 도구 활용 기준 수립, 순환종양세포(CTC) 기반 임상 서비스 운영 체계와 상용화 기반 구축, 단일세포(scRNA-seq) 분석 파이프라인 내재화와 품질 기준 수립, 분석과 실험을 묶은 QC 체계 구축, 임상 리포트 표준화

2021.10 ~ 2024.06 테라젠바이오

- 부장, 임상분석팀 (2022.11 ~ 2024.06)
- 부장, 생명정보부 / NGS 사업본부 (2021.10 ~ 2022.11)

제약사 임상시험(Ph1~3) 분석 총괄과 다기관 프로젝트 운영, GCLP 분석 SOP와 식약처 대응을 포함한 규제 대응 체계 구축, 멀티오믹스 분석 서비스 고도화와 자동화, AWS 기반 대량 WGS 클라우드 처리 총괄

2018.10 ~ 2021.10 마크로젠

- 차장, 사업개발팀 (2021.01 ~ 2021.10)
- 부서장, 임상분석1부 (2020.01 ~ 2020.12)
- 임상개발팀장 (2019.01 ~ 2019.12), 암유전체팀장 겸직 (2019.05 ~ 2019.09), 임상분석부

임상 유전체 분석 조직 운영과 자동화 파이프라인 구축, K-MASTER와 K-DNA 국책과제 분석 총괄, 해외 유전체 분석 서비스의 도입 타당성 평가와 분야별 서비스 전략 수립 (사업개발팀, 2021)

2015.03 ~ 2018.10 연세대학교

- 박사후연구원, 의생명시스템정보학교실

NGS 멀티오믹스로 질환 메커니즘을 분석하고, eQTL과 WGS 가족 데이터로 바이오마커를 탐색

2012.03 ~ 2015.02 삼성융합의과학원

- 박사후연구원, 분자정보유전체학연구실

마이크로RNA 표적 데이터베이스(miRTCat)를 구축하고 질병 연관 변이를 통합 분석. 한국연구재단 리서치펠로우 수행

2011.02 ~ 2012.02 **삼성생명과학연구소**

- 박사후연구원, 인간유전체학연구실 (2007.03 ~ 2011.02 박사과정은 학력에 기재)

Korean HapMap과 KARE 코호트를 분석하고, 유전 질환과 약물 반응 관련 변이를 연구

2004.09 ~ 2007.02 **국립보건연구원**

- 기술연구원, 유전체센터

한국인 질환 관련 변이를 발굴하고 SNP 변이 데이터베이스와 관리 시스템을 구축

주요 프로젝트

세포 이미지 판독 보조 AI 개발과 진단 업무 적용 (싸이토젠, 2026)

- 판독자 판정 기록을 정리해 측정값 기반 모델과 이미지 딥러닝 모델, 두 계열의 분류 모델 개발
- 검체 단위 교차검증으로 데이터 누수 차단, 누수로 0.910까지 부풀었던 kappa를 0.704로 정정
- 확신도 기반 선별로 사람이 먼저 확인할 대상 70퍼센트 감소, GPU 학습과 사내 CPU 추론을 분리해 배포, 판독 보조 기술백서 국문과 영문 작성

AI 활용 기준 수립과 사내 데이터 도구 4종, 통합 포털 구축 (싸이토젠, 2026)

- AI 도구 3종을 같은 조건으로 비교해 업무별 활용 기준 수립
- 판독, 실험, 영업 부서의 요구를 받아 검사 현황판, 리포트 생성기, 분석 대시보드, 문헌 조사 도구를 개발하고 사내망 포털에 통합, 서버 운영 담당
- 분석 대시보드에 답변과 근거 문헌을 함께 보여 주는 질의응답(RAG) 연동

임상 NGS 분석 자동화와 BRCA1/2 분석 소프트웨어 (마크로젠, 2018 ~ 2021)

- 시퀀싱 데이터 산출을 자동 감지해 분석, 임상 변이 해석, 리포트 생성까지 잇는 워크플로 구축
- BRCA1/2 변이 분석 소프트웨어 개발과 성능 검증, CE-IVD 수준 문서화

종간 비교 유전체와 질환 오믹스 연구 (연세대학교, 2015 ~ 2018)

- 개 유선암 WES, WGS, WTS를 사람 유방암과 비교한 종간 발암 시그니처 연구 (Sci Data 2019 제1저자, Nat Commun 2020 공저자)
- 위암 PDX 유전체와 전사체 통합 분석, 소아 천식 논코딩 eQTL 분석

연구와 대회 프로젝트

AutoBioX: 생물정보 분석을 여러 AI 에이전트로 자동화하는 연구 프로젝트 (프로젝트 리더, 2026)

- 유전자별 multiome RNA velocity 파라미터의 신뢰도 지도 연구로 ML4H 2026 Findings 채택(제1저자 겸 교신저자), 같은 연구로 GIW ISCB-Asia 2026 구두 발표 채택
- 자료 준비, 예측, 검증, 근거 조사를 나눈 다중 에이전트 워크플로에 작성자와 검토자를 분리한 검증 게이트 적용(데이터 누수, baseline, 생물학적 타당성 점검)
- SpatialPathoAgent: H&E 슬라이드 이미지를 병리 foundation model(UNI, CONCH) 임베딩으로 바꿔 ER/PR/HER2와 PAM50 분자 표현형 예측 (PseudoCon 2026 발표)

FlyGate: 근거를 넘어선 주장을 걸러내는 신약 후보 검증 에이전트 (팀장, NVIDIA x 패스트캠퍼스 Korea Agentic AI Hackathon 2026 최종 우승)

- 결합 예측(DiffDock NIM), 실험 친화도, 허가 라벨, 이상사례 보고(FAERS), 문헌을 한 흐름으로 잇고 모든 주장에 근거 ID 부착
- 과잉해석 규칙 15종과 모델 판정을 결합해 심어 둔 과잉해석 16건 전부 반려, 정상 사례 17건에서 거짓 양성 0건
- 5인 팀에서 에이전트 하네스, 약물감시 도구, OpenShell 샌드박스 정책, 평가 체계 담당 (github.com/Team-FlyGate/Project-FlyGate)

VeriVar: LLM 기반 체세포 변이 해석 파이프라인 (개인 프로젝트, 2026.01 ABDD Summit i-Talk)

- 근거 기반 검색(citation-grounded retrieval)과 충실도 계약으로 근거 없는 인용 통제
- ClinGen/CGC/VICC 2022 발암성과 AMP/ASCO/CAP 2017 임상 tier를 함께 판정하고, 규칙, LLM, 무검색 baseline을 나란히 비교

ADMET과 약동학 분할 검증 (개인 검증 실험, 2026)

- TDC ADMET 12개 과제와 약동학 3개 과제에서 무작위, 골격, 구조 분리 분할 비교(지문+LightGBM, MPNN, ChemBERTa)
- 구조 분리 분할에서 12개 과제 전부 성능 하락(하락 중앙값 0.098, 시드 5회), 시드 15회 선별 평가에서 상위 10퍼센트 적중률 8개 과제 전부 하락
- 초기 결론 셋을 철회하고 재검증 과정 공개, 분할 감사 절차를 화학 외 분야에도 쓰는 패키지로 정리

에이전트와 MCP 서버 구현 (해커톤, 2025 ~ 2026)

- PharmaSignal: 규제 공시와 임상시험 등록 자료로 신약 안전성과 경쟁 신호를 정리하는 에이전트, 반출 제한 자료가 상용 API로 가지 않도록 추론 경로 분리 (Agent Forge AI Hackathon Seoul, 2026.08)
- ChillMCP: FastMCP 기반 MCP 서버에 도구 12개와 대화형 프롬프트 5종 구현, MIT 라이선스 공개 (SKT AI Summit Hackathon 2025 사전 미션)
- Vital STORM: LLM과 RAG로 국가건강검진 매뉴얼을 학습해 수치 판정과 2차 검진 권고 자동화 (Instruct.KR x Sonic 2025 해커톤)

학력 사항

2021.03 ~ 2023.08	**한국방송통신대학교** 학사: 보건환경학과, 경영학과 복수 전공
2007.03 ~ 2011.02	**성균관대학교** 박사: 분자의과학, 삼성생명과학연구소 인간유전체학연구실 연구 수행 (Thesis: HapMap 자료를 이용한 한국인의 결측치 유전자형 추정의 인구유전학적 분석)
2002.09 ~ 2004.08	**고려대학교** 석사: 생명과학 (Thesis: Immunolocalization of Neurosubstances in Larval Brains of the Wax Moth Galleria mellonella)
1996.03 ~ 2000.02	**동국대학교** 학사: 컴퓨터공학과

논문과 기고

워크숍 채택

ML4H 2026 (NeurIPS 2026 워크숍) Findings 트랙, "A reliability map for per-gene multiome RNA velocity parameters in single-cell kinetics" (제1저자 겸 교신저자)

SCI(E) 논문 20편 이상 | GOOGLE SCHOLAR

scholar.google.com/citations?user=jSjoINAAAAAJ 대표 논문: Kim TM et al. (2020) Nat Commun 11:3616 / Kim KK et al. (2019) Sci Data 6:147 (제1저자) / Kim KW et al. (2022) Allergy 77:218-229 / Ann SJ†, Kim KK† et al. (2018) PLoS One 13:e0193649 (공동 제1저자) / Kim KK et al. (2013) Bioinformatics 29:1898 (miRTCat)

학회 초록

GIW ISCB-Asia 2026 초록 2건 채택(구두 1건, 포스터 1건). 포스터는 AutoBioX 공동 연구 "Predictability Is Not Substitutability: A cost-of-substitution framework for H&E-based molecular prediction across 5 cancers"

BRIC VIEW 기고

클라우드 기반 유전체 정보 관리(2017) / 알레르기 질환 치료제 발굴 동향(2018) / 단일세포 분석 기반 신약개발과 환자선별(2025) / 바이오 빅데이터의 통합과 확장(2026) / 생성형 AI의 바이오, 신약개발 혁신 동향(2026)

발표

- 2026.11 유전자별 multiome RNA velocity 파라미터의 신뢰도 지도 (GIW ISCB-Asia 2026 구두 발표, 287편 중 22편 채택)
- 2026.11 의생명 연구 멀티에이전트 워크플로: 가짜연구소에서 키운 진짜 연구 에이전트 (AWS Community Day 2026, 커뮤니티 발표 예정)
- 2026.07 AutoBioX 다중 에이전트 파이프라인 (PseudoCon 2026)
- 2026.01 종양 NGS 임상 리포트 자동화: 이중 모드 LLM 파이프라인 (ABDD Summit 2026 at Stanford, i-Talk와 포스터)
- 2025.11 단일세포 QC 표준화와 scRNA-seq, 면역형광 통합 파이프라인 (Future of Medicine Symposium, 라이트닝 토크)
- 2024.10 포스터 발표 (ABDD Summit, Best Poster Presentation 수상)
- 2022.04 암: 만병의 황제의 역사 (제1회 K-BioX Global Mentoring EXPO, 초청 강연)

수상과 활동

- 2026 NVIDIA x 패스트캠퍼스 Korea Agentic AI Hackathon 2026 최종 우승 (Team FlyGate 팀장, 결선 5팀 중 1위, 2026.11.10 NVIDIA AI Day Seoul, 부상 NVIDIA DGX Spark)
- 2026 KNIH-KSBi Joint Healthcare AI Challenge 2026 본선 진출 (국립보건연구원, 한국생명정보학회 공동 주관, 서면 심사 통과, 2026.11.17 본선 발표 예정)
- 2026 ML4H 2026 (Machine Learning for Health, NeurIPS 2026 워크숍) 논문 심사위원
- 2026 가짜연구소 Falsify 프로젝트 리더 (시즌 13, 2026.10 ~ 현재)
- 2025 Cheiron ResearchThon Creative Academic Impact Award (K-BioX, 액체생검 멀티오믹스 기반 종양 미세환경 예측 모델)
- 2024 ABDD Summit Best Poster Presentation Award (Merit Awards)
- 2021 의료정보 분석 전문가 심화과정 장려상 (서울아산병원)
- 2019 Korea Clinical Datathon 대상 (국가임상시험지원재단, 패혈증 예측 분석)
- 2013 한국생화학분자생물학회 연례국제학술대회 우수 연구자상 (포스터 발표)

기술 역량

생물정보와 오믹스

멀티 플랫폼 NGS(WGS, WES, Targeted-seq, RNA-seq, scRNA-seq), HLA와 면역 프로파일링, eQTL, GWAS, CNV, 변이 해석 (Seurat, Scanpy, DESeq2, edgeR, GSEA)

AI와 LLM

병리 foundation model 임베딩 기반 분자 표현형 예측(PyTorch, scikit-learn), LangChain 기반 RAG와 AI 에이전트 설계

파이프라인과 자동화

Snakemake와 Docker 기반 파이프라인, AWS 클라우드 대량 처리, 시퀀서 산출을 자동 감지하는 분석 워크플로

임상과 품질

임상시험(Ph1~3) 분석 전략, GCLP, CAP, ISO27001 품질 체계와 규제 대응, 임상 리포트 작성

리더십

분석 조직과 부서 운영, 멀티오믹스 분석 서비스 로드맵 수립, 국책과제 분석 총괄

프로그래밍

Python, R, Linux/Shell scripting

자격과 교육

- **자격** NVIDIA Certified Associate, AI Model & Application Development (NVIDIA, 2026.11), 정보처리기사 (한국산업인력공단, 2006.06), 리눅스마스터 2급 (한국정보통신진흥협회, 2006.11)
- **교육** AI 기반 신약개발 데이터 분석과 SaMD 모델 구축 (한국보건복지인재원, 한국표준협회, 2025), 바이오헬스 AX 최고전략과정 (한국보건복지인재원, 2026.08 ~ 09), KDT 아이펠 데이터사이언티스트 과정 (2024), Coursera 머신러닝과 데이터 분석 (Johns Hopkins Univ.), 임상과 규제 교육 (GMP, GLP, 임상시험 설계, EU-MDR/IVDR)

외국어와 해외 경험

- **영어** OPIc IM2, 영문 논문과 기술 문서 독해와 작성
- **해외** 미국 어학연수 1년, 국제 학회(ASHG, ISMB/ECCB) 참석